Métodos Numéricos. 2025.
Búsqueda de raíces. Ejemplo.

María Cecilia Gimenez

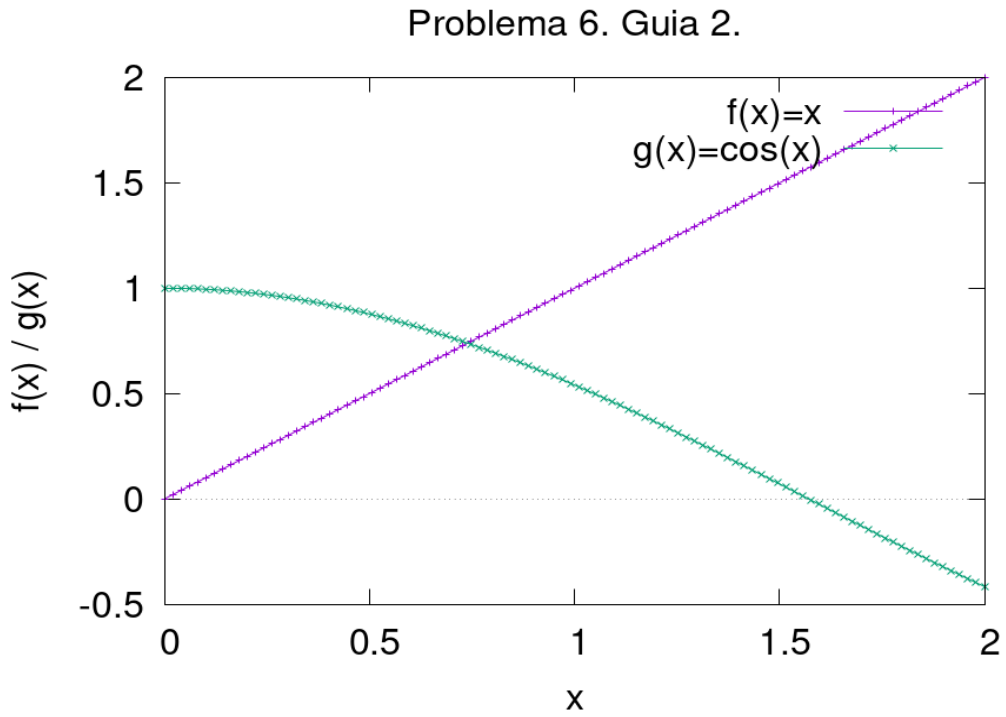
Jueves 03 de Abril

1 Comparación entre métodos. Ejemplo: cos(x) = x.

Consideremos el problema de encontrar la solución a la ecuación:

$cos(x) = x$

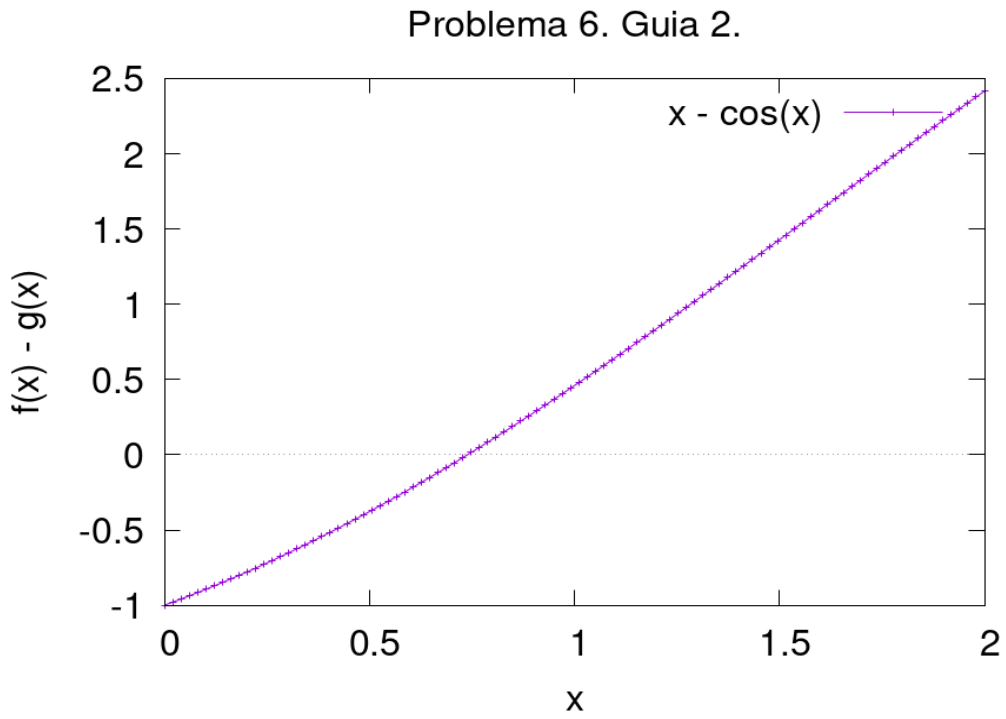
en el intervalo $[0, \pi/2]$.



Vimos que esto es equivalente a encontrar la raíz de:

$h(x) = x - cos(x) = 0$

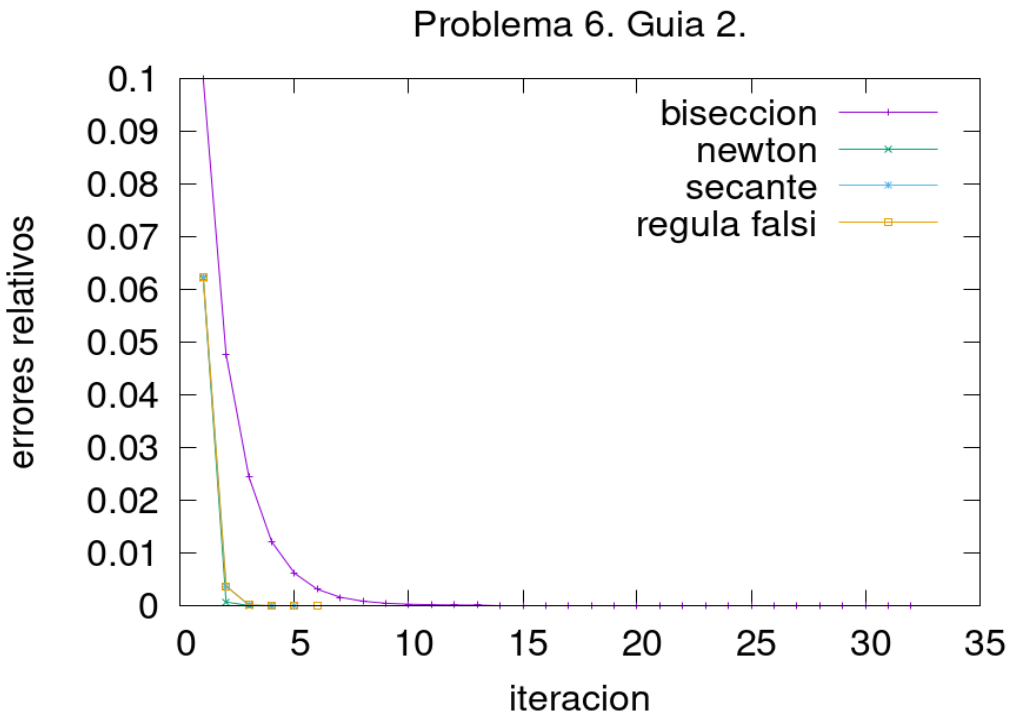
en el intervalo $[0, \pi/2]$.

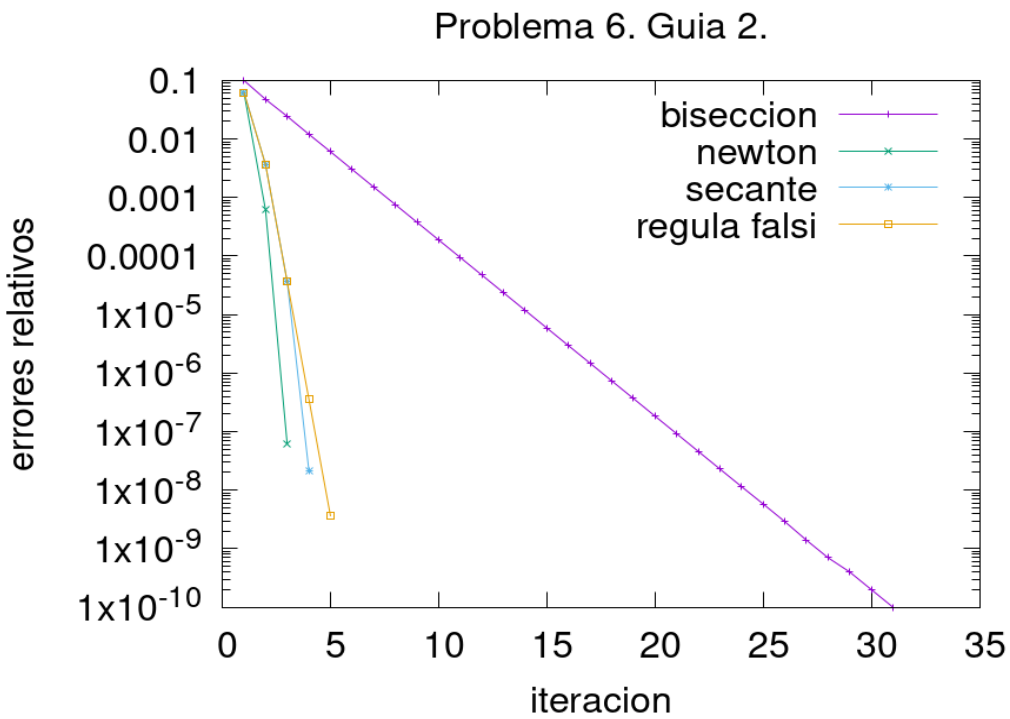


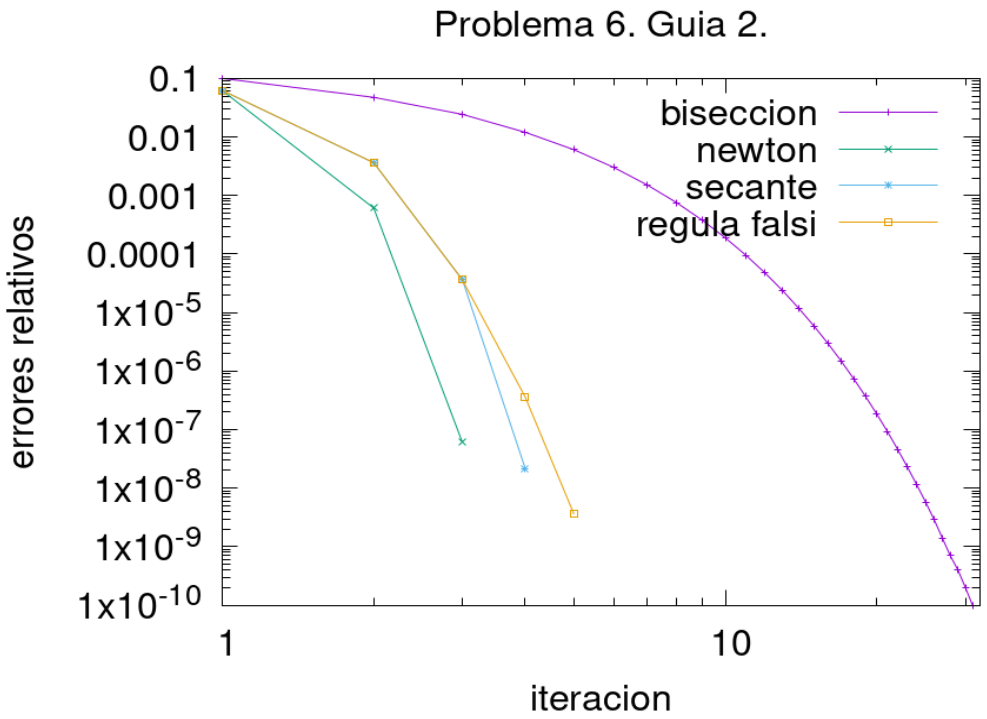
Comparemos los resultados:

n	p_n (bisección)	p_n (secante)	p_n (falsa posición)	p_n (Newton-Raphson)
0	0.5000000000	0.5000000000	0.5000000000	0.7853981634
1	0.6426990817	0.7853981634	0.7853981634	0.7395361335
2	0.7140486225	0.7363841388	0.7363841388	0.7390851781
3	0.7497233930	0.7390581392	0.7390581392	0.7390851332
4	0.7318860078	0.7390851493	0.7390848638	0.7390851332
5	0.7408047004	0.7390851332	0.7390851305	
6	0.7363453541	0.7390851332	0.7390851332	
7	0.7385750272		0.7390851332	
8	0.7396898638			
9	0.7391324455			
10	0.7388537364			
11	0.7389930909			
12	0.7390627682			
13	0.7390976069			
14	0.7390801875			
15	0.7390888972			
16	0.7390845424			
17	0.7390867198			
18	0.7390856311			
19	0.7390850867			
20	0.7390853589			
21	0.7390852228			
22	0.7390851548			
23	0.7390851207			
24	0.7390851378			
25	0.7390851293			
26	0.7390851335			
27	0.7390851314			
28	0.7390851324			
29	0.7390851330			
30	0.7390851332			
31	0.7390851331			
32	0.7390851332			

Tabla ejemplo: Resultados para los cuatro métodos estudiados.


Problema 6. Guia 2.
errores relativos
iteracion
biseccion
newton
secante
regula falsi
0.1
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
0
5
10
15
20
25
30
35


Problema 6. Guia 2.
errores relativos
iteracion
biseccion
newton
secante
regula falsi
0.1
0.01
0.001
0.0001
1x10-5
1x10-6
1x10-7
1x10-8
1x10-9
1x10-10
0
5
10
15
20
25
30
35



Nota: En todos los casos hemos parado con un criterio de tolerancia de $tol = 10^{-10}$ para el error relativo en x y para el error absoluto en y.

Método:	Bisección	Secante	Falsa posición	Newton-Raphson
Valores iniciales:	$a = 0.5$; $b = \pi/4$	$p_0 = 0.5$; $p_1 = \pi/4$	$p_0 = 0.5$; $p_1 = \pi/4$	$p_0 = \pi/4$
Nro. de pasos:	32	5	6	4

Tabla ejemplo: Comparación entre los cuatro métodos estudiados.

2 Newton. Raíces simples y múltiples

El éxito del método de Newton reside en la suposición de que la derivada de f es $\neq 0$ en las proximidades de la raíz p.

Si f' es continua, esto significa que la técnica será satisfactoria siempre que sea $f'(p) \neq 0$.

La condición $f'(p) \neq 0$ no es trivial; es cierta cuando p es una raíz simple. Tenemos una raíz simple de una función f en p si existe una función q con la propiedad de que, para $x \neq p$,

$$f(x) = (x - p)q(x), \text{ donde } \lim_{x \to p} q(x) \neq 0$$

Cuando la raíz no es simple, el método de Newton puede converger, pero no a la velocidad esperada.